407 電磁感應

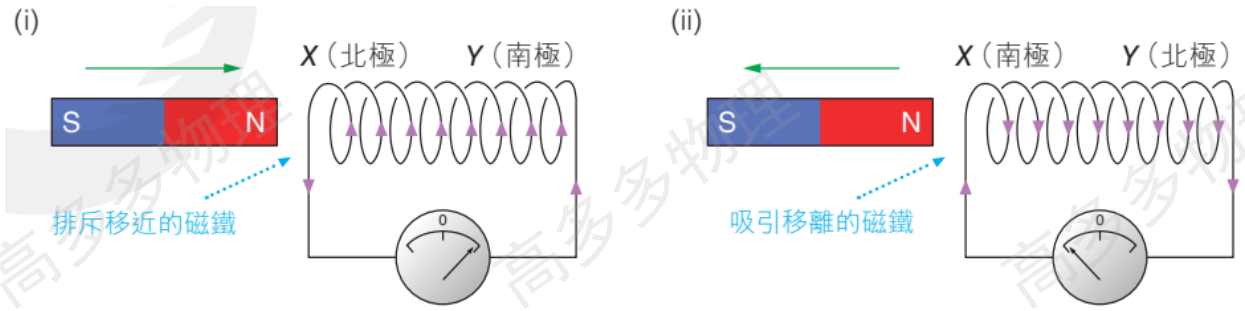
4.7.1 · 4.7.2 · 4.7.3 電磁感應

4.7.1 · 4.7.2 電磁感應的條件

穿過線圈的磁通鏈隨時間改變，就會產生感生電動勢；磁通鏈變得越快，電動勢越大。改變磁場、線圈面積或方向都可造成變化，並不一定要有機械運動。只有存在閉合導電路徑，感生電動勢才會驅動持續感生電流。

4.7.3 楞次定律

感生電流的磁效應總是抗衡引起它的磁通變化，而不是一概與原磁場方向相反。若原磁通增加，感生場阻止增加；若原磁通減少，感生場支持原方向以阻止減少。先判斷磁通如何改變，再用右手定則求電流方向。

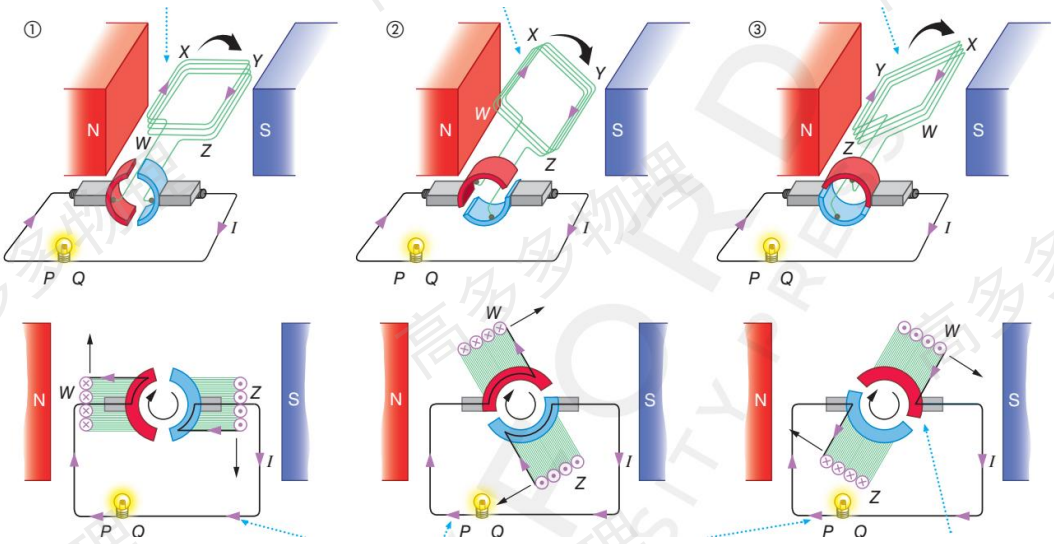


線圈的感生磁場抗衡磁鐵靠近或遠離造成的磁通變化。

課本來源：407 · PDF 5, 6

4.7.4 交流與直流發電機

線圈在磁場中轉動，使磁通鏈週期性改變，產生交替電動勢。滑環保持線圈兩端與外電路的連接，所以外電路得交流；分裂環每半圈交換連接，則使外電路電流保持同一方向但大小仍會起伏。發電把機械能轉為電能。

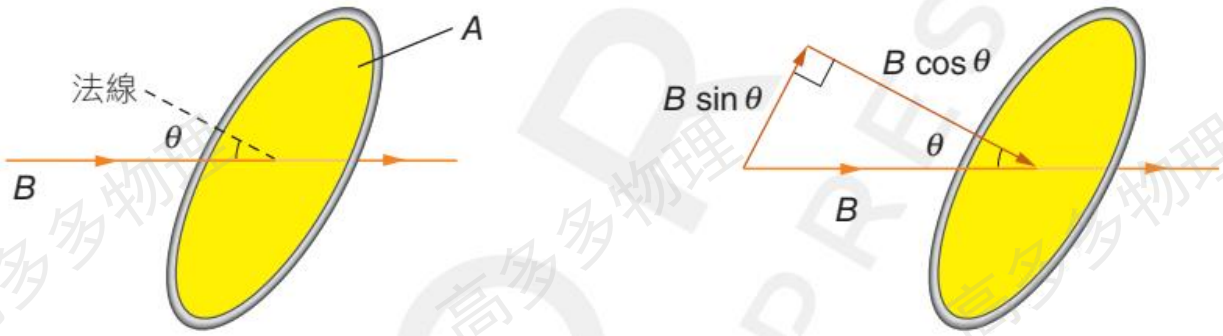


線圈轉動改變磁通鏈，換向器把外電路電流整流為同向脈動。

課本來源：407 · PDF 16, 18

4.7.5 渦電流

整塊導體內穿過不同閉合路徑的磁通量改變時，可感生環流狀的渦電流。其磁效應抗衡變化，可用於磁製動；電阻發熱也可用於感應加熱。變壓器鐵心若用相互絕緣的薄片疊成，可阻礙大範圍環流而減少能量損耗。



θ 是 B 與面積法線之間的角。只有 B cos θ 垂直穿過面積；磁場平行表面時磁通量為零。

課本來源：407 · PDF 22, 31

4.7.6 · 4.7.8 磁通量與面積方向

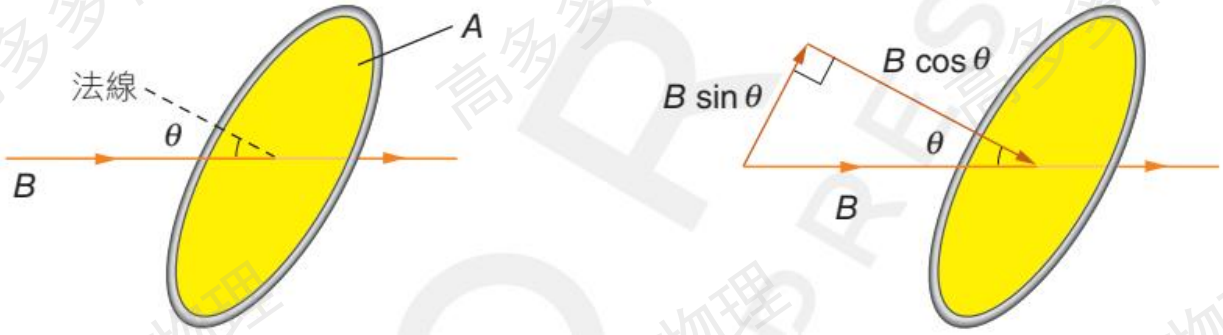
磁通量衡量穿過某面的磁場，均勻場中的平面磁通量由磁通密度乘垂直於場方向的投影面積得到。角度必須從平面法線量起：場垂直平面時磁通最大，場平行平面時為零。磁通量用 Wb，磁通密度用 T，兩者不同。

$$\Phi = BA\cos\theta$$

$$1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{Wb\ m^{-2}}$$

均勻磁場穿過平面：Φ（Wb）；B（T）；A（m²）；θ：B 與平面法線的夾角，並非與平面的夾角。

均勻磁場的磁通密度等於每單位垂直面積的磁通量。



θ 是 B 與面積法線之間的角。只有 B cos θ 垂直穿過面積；磁場平行表面時磁通量為零。

課本來源：407 · PDF 31

4.7.7 · 4.7.9 · 4.7.10 磁通鏈與電磁感應

4.7.7 磁通鏈

磁通鏈把線圈每一匝所鏈結的磁通量相加；只有各匝磁通相同時，才等於匝數乘單匝磁通量。增加匝數可增大同一磁通變化造成的感生電動勢。不要把穿過一匝的磁通量和整個線圈的磁通鏈當成同一個量。

$$\Psi = N\Phi$$

Ψ：磁通鏈（Wb turn）；N：匝數；Φ：每匝磁通量（Wb）。假設每匝所鏈結的磁通相同。

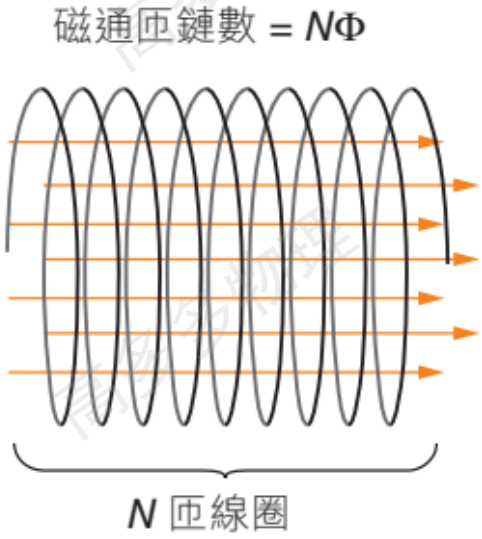
4.7.9 · 4.7.10 法拉第電磁感應定律

感生電動勢的大小等於磁通鏈的變化率，平均值用末磁通鏈減初磁通鏈，再除以經過時間。瞬時值對應磁通鏈—時間圖的切線斜率；若只求大小取絕對值，若保留符號則須先選法線及繞線方向，負號表達楞次定律。

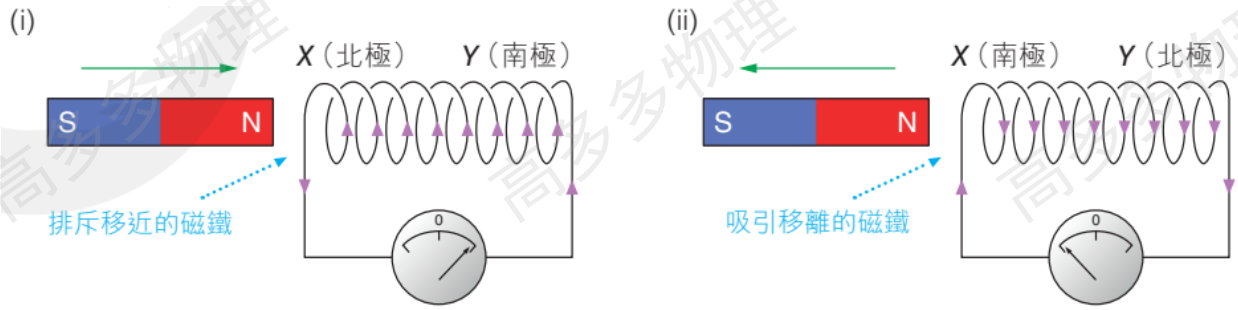
$$\varepsilon_{\text{av}} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}(N = 1)$$

$$\varepsilon_{\text{av}} = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

ε：平均感生電動勢（V）；Φ：每匝磁通量（Wb）；N：固定匝數；Δt：s。負號表示楞次定律。瞬時電動勢使用瞬時變化率。



N 匝每匝鏈結磁通量 Φ，總磁通鏈為 NΦ。感生電動勢取決於此總量的變化率。



線圈的感生磁場抗衡磁鐵靠近或遠離造成的磁通變化。

課本來源：407 · PDF 6, 31, 33